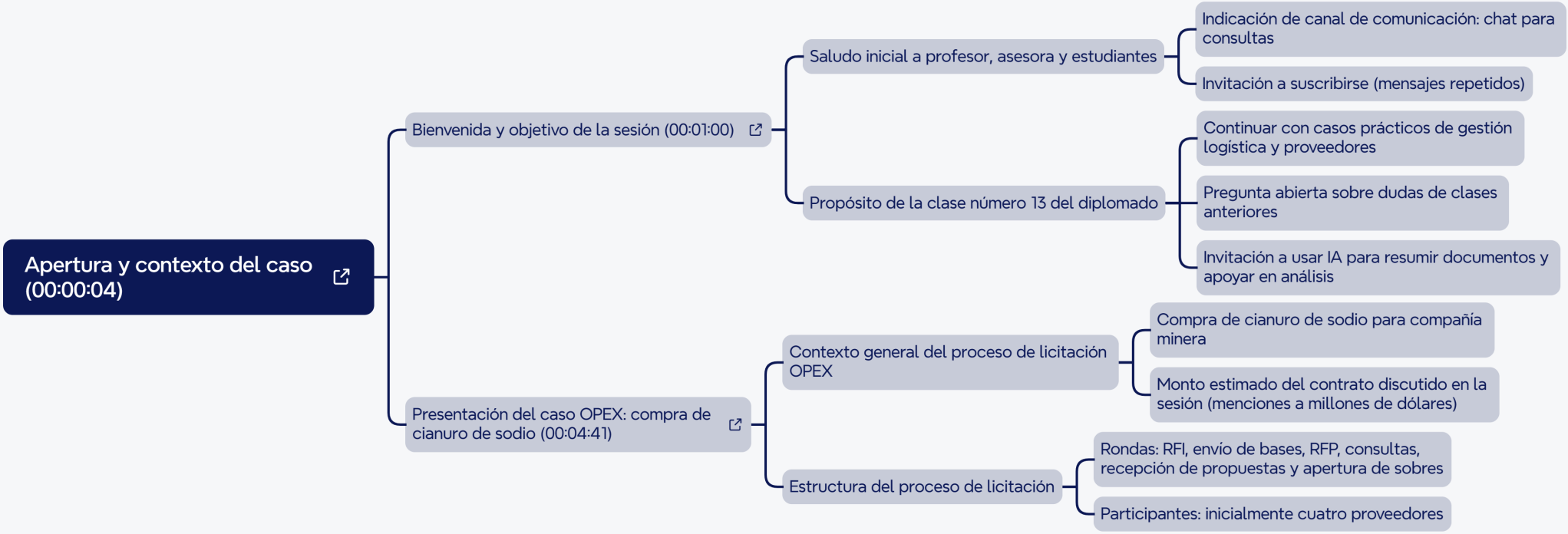
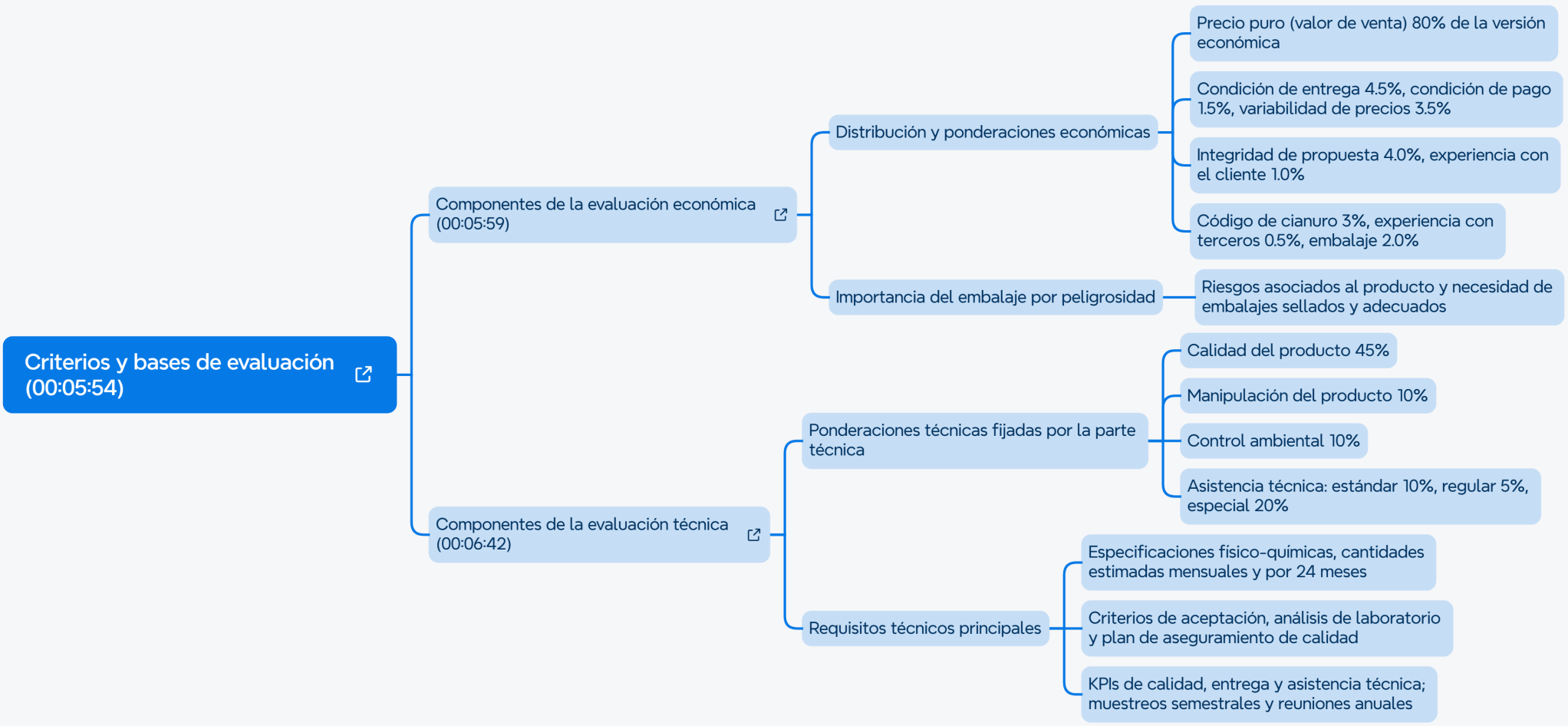
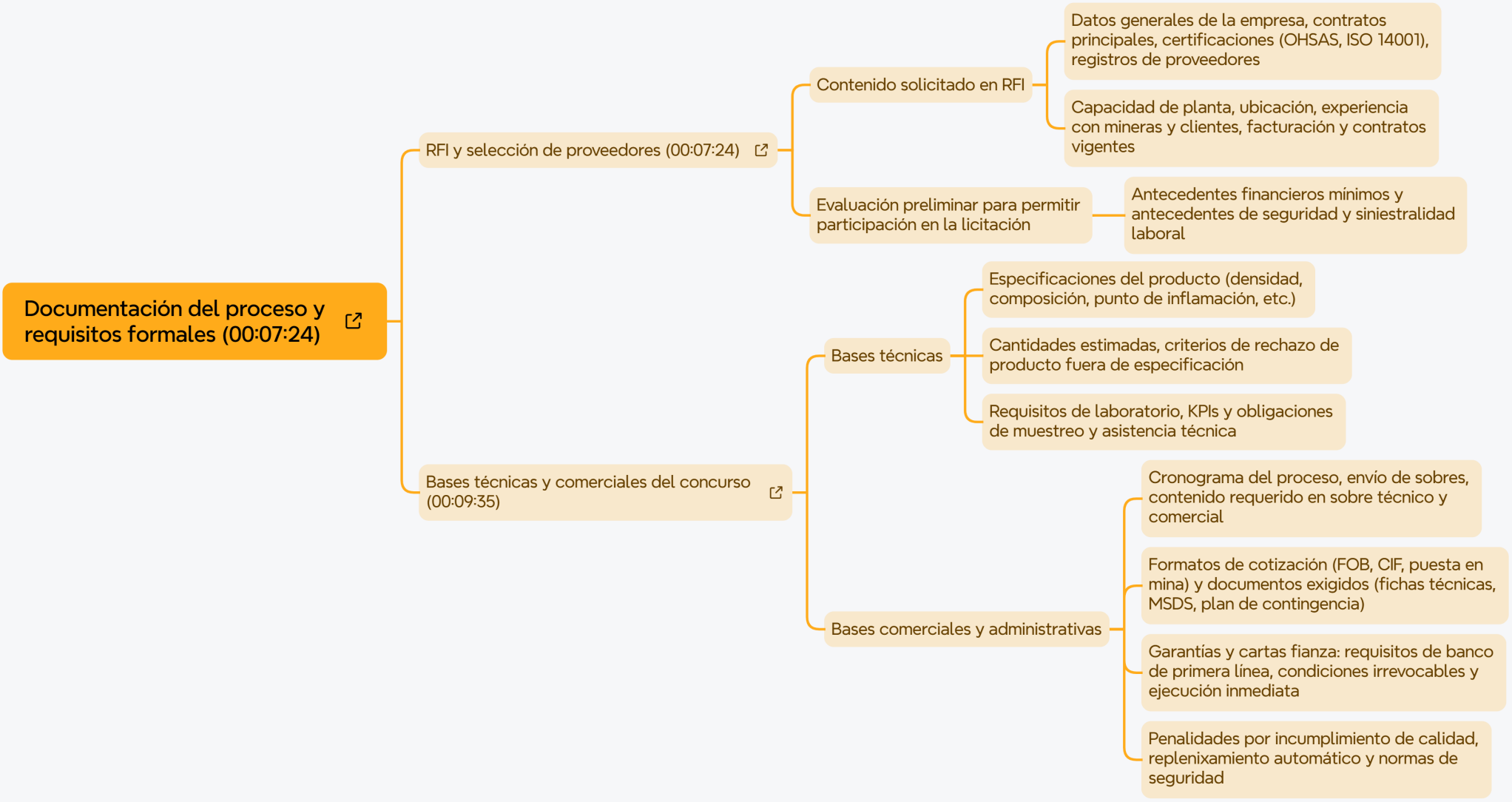
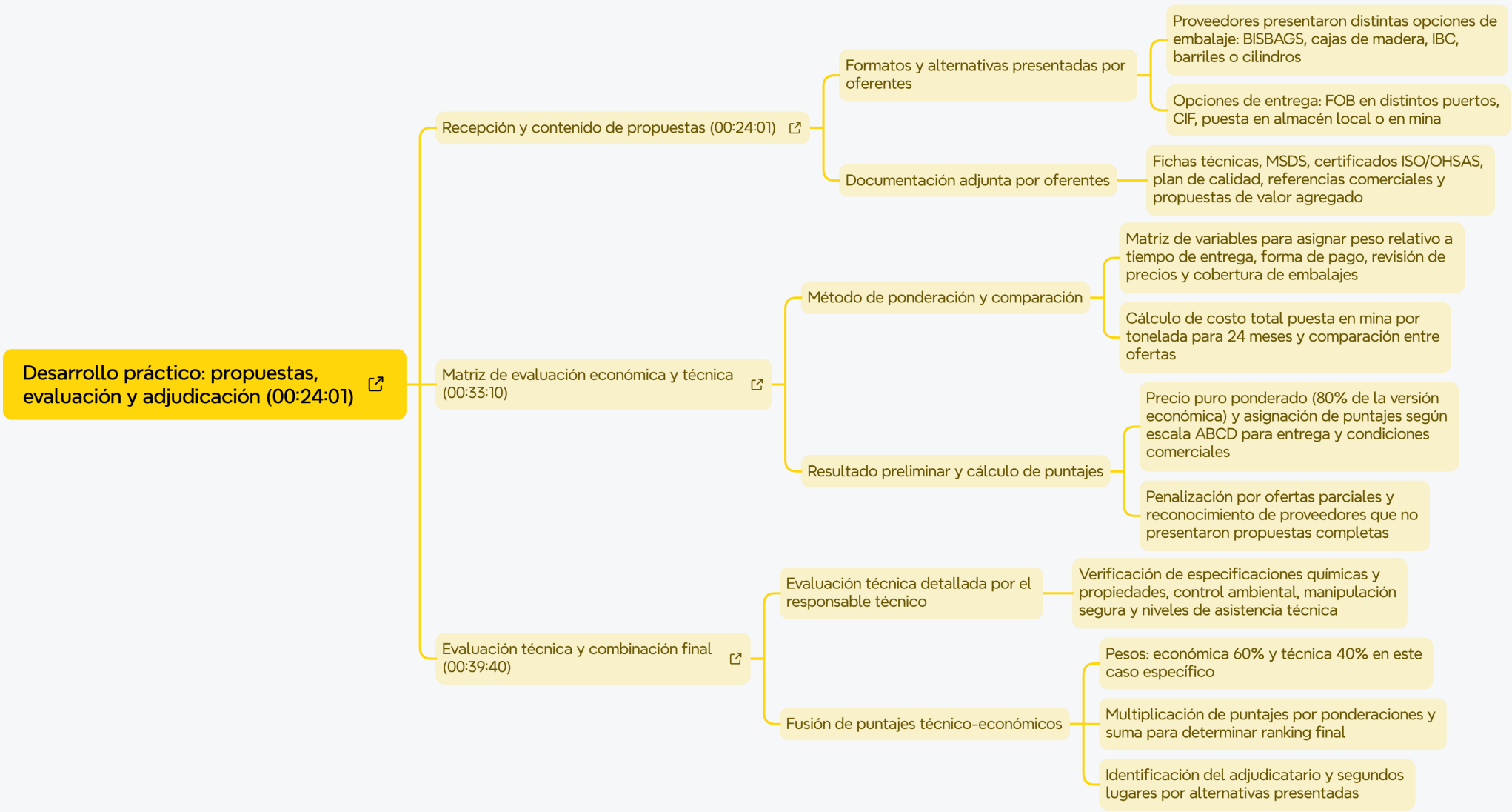
EDU MIN


CLASE 13: TOMA DE DECISIONES DE ALTO IMPACTO: LICITACIONES OPEX EN LOGÍSTICA MINERA - 2DA PARTE
10 Despedida y cierre administrativo (02:09:51)
21 Clausura, próximos pasos y votación de temas (02:00:01)
19 Resultados, ahorros y cierre del caso CAPEX (01:52:47)
14 Caso CAPEX: propuestas, rondas y evaluación (01:45:13)
13 Desarrollo práctico del caso CAPEX (01:26:49)
15 Apertura y contexto del caso (00:00:04)
18 Criterios y bases de evaluación (00:05:54)
16 Documentación del proceso y requisitos formales (00:07:24)
20 Desarrollo práctico: propuestas, evaluación y adjudicación (00:24:01)
6 Caso CAPEX: compra de tanques mayores y tanques de destrucción (01:00:13)

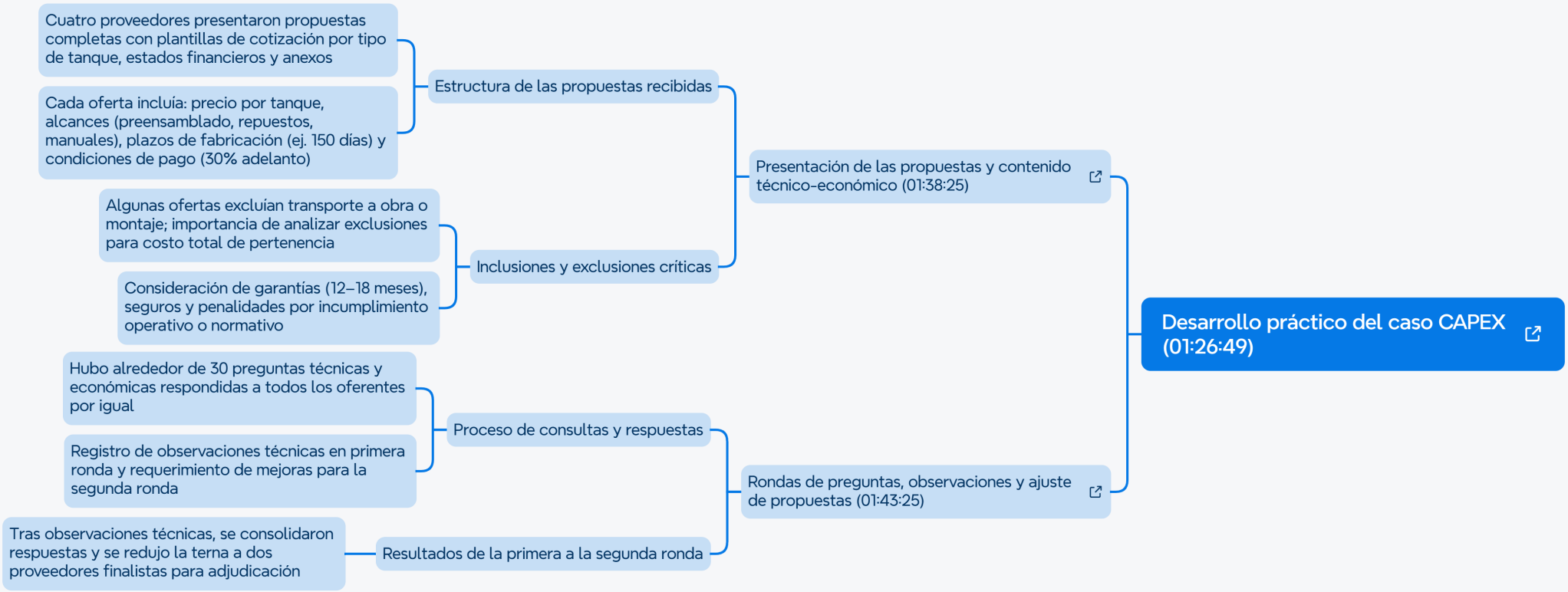

Apertura y contexto del caso (00:00:04)
Bienvenida y objetivo de la sesión (00:01:00)
Saludo inicial a profesor, asesora y estudiantes
Indicación de canal de comunicación: chat para consultas
Invitación a suscribirse (mensajes repetidos)
Propósito de la clase número 13 del diplomado
Continuar con casos prácticos de gestión logística y proveedores
Pregunta abierta sobre dudas de clases anteriores
Invitación a usar IA para resumir documentos y apoyar en análisis
Presentación del caso OPEX: compra de cianuro de sodio (00:04:41)
Contexto general del proceso de licitación OPEX
Compra de cianuro de sodio para compañía minera
Monto estimado del contrato discutido en la sesión (menciones a millones de dólares)
Estructura del proceso de licitación
Rondas: RFI, envío de bases, RFP, consultas, recepción de propuestas y apertura de sobres
Participantes: inicialmente cuatro proveedores

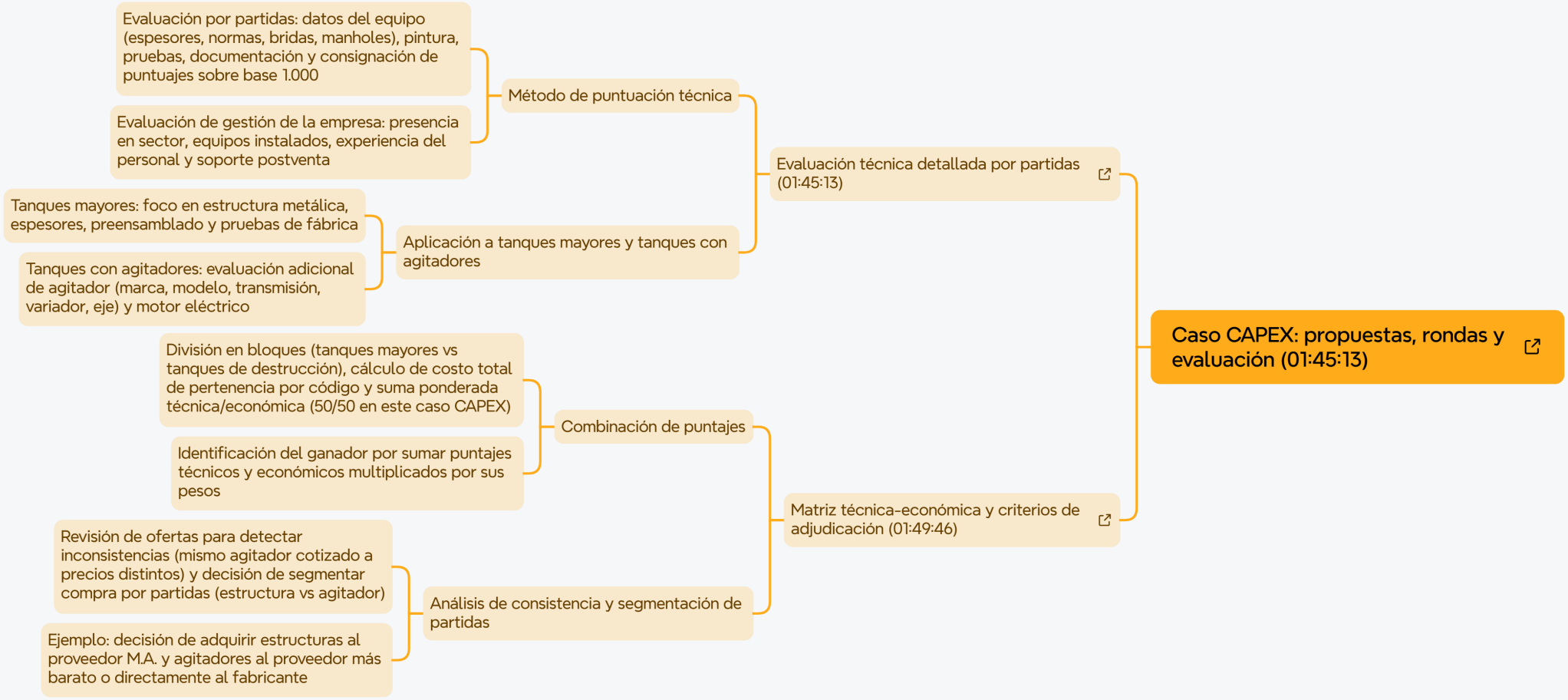

Criterios y bases de evaluación (00:05:54)
Componentes de la evaluación económica (00:05:59)
Distribución y ponderaciones económicas
Precio puro (valor de venta) 80% de la versión económica
Condición de entrega 4.5%, condición de pago 1.5%, variabilidad de precios 3.5%
Integridad de propuesta 4.0%, experiencia con el cliente 1.0%
Código de cianuro 3%, experiencia con terceros 0.5%, embalaje 2.0%
Importancia del embalaje por peligrosidad
Riesgos asociados al producto y necesidad de embalajes sellados y adecuados
Componentes de la evaluación técnica (00:06:42)
Ponderaciones técnicas fijadas por la parte técnica
Calidad del producto 45%
Manipulación del producto 10%
Control ambiental 10%
Asistencia técnica: estándar 10%, regular 5%, especial 20%
Requisitos técnicos principales
Especificaciones físico-químicas, cantidades estimadas mensuales y por 24 meses
Criterios de aceptación, análisis de laboratorio y plan de aseguramiento de calidad
KPIs de calidad, entrega y asistencia técnica; muestreos semestrales y reuniones anuales


Documentación del proceso y requisitos formales (00:07:24)
RFI y selección de proveedores (00:07:24)
Contenido solicitado en RFI
Datos generales de la empresa, contratos principales, certificaciones (OHSAS, ISO 14001), registros de proveedores
Capacidad de planta, ubicación, experiencia con mineras y clientes, facturación y contratos vigentes
Evaluación preliminar para permitir participación en la licitación
Antecedentes financieros mínimos y antecedentes de seguridad y siniestralidad laboral
Bases técnicas y comerciales del concurso (00:09:35)
Bases técnicas
Especificaciones del producto (densidad, composición, punto de inflamación, etc.)
Cantidades estimadas, criterios de rechazo de producto fuera de especificación
Requisitos de laboratorio, KPIs y obligaciones de muestreo y asistencia técnica
Bases comerciales y administrativas
Cronograma del proceso, envío de sobres, contenido requerido en sobre técnico y comercial
Formatos de cotización (FOB, CIF, puesta en mina) y documentos exigidos (fichas técnicas, MSDS, plan de contingencia)
Garantías y cartas fianza: requisitos de banco de primera línea, condiciones irrevocables y ejecución inmediata
Penalidades por incumplimiento de calidad, replenixamiento automático y normas de seguridad


Desarrollo práctico: propuestas, evaluación y adjudicación (00:24:01)
Recepción y contenido de propuestas (00:24:01)
Formatos y alternativas presentadas por oferentes
Proveedores presentaron distintas opciones de embalaje: BISBAGS, cajas de madera, IBC, barriles o cilindros
Opciones de entrega: FOB en distintos puertos, CIF, puesta en almacén local o en mina
Documentación adjunta por oferentes
Fichas técnicas, MSDS, certificados ISO/OHSAS, plan de calidad, referencias comerciales y propuestas de valor agregado
Matriz de evaluación económica y técnica (00:33:10)
Método de ponderación y comparación
Matriz de variables para asignar peso relativo a tiempo de entrega, forma de pago, revisión de precios y cobertura de embalajes
Cálculo de costo total puesta en mina por tonelada para 24 meses y comparación entre ofertas
Resultado preliminar y cálculo de puntajes
Precio puro ponderado (80% de la versión económica) y asignación de puntajes según escala ABCD para entrega y condiciones comerciales
Penalización por ofertas parciales y reconocimiento de proveedores que no presentaron propuestas completas
Evaluación técnica y combinación final (00:39:40)
Evaluación técnica detallada por el responsable técnico
Verificación de especificaciones químicas y propiedades, control ambiental, manipulación segura y niveles de asistencia técnica
Fusión de puntajes técnico-económicos
Pesos: económica 60% y técnica 40% en este caso específico
Multiplicación de puntajes por ponderaciones y suma para determinar ranking final
Identificación del adjudicatario y segundos lugares por alternativas presentadas

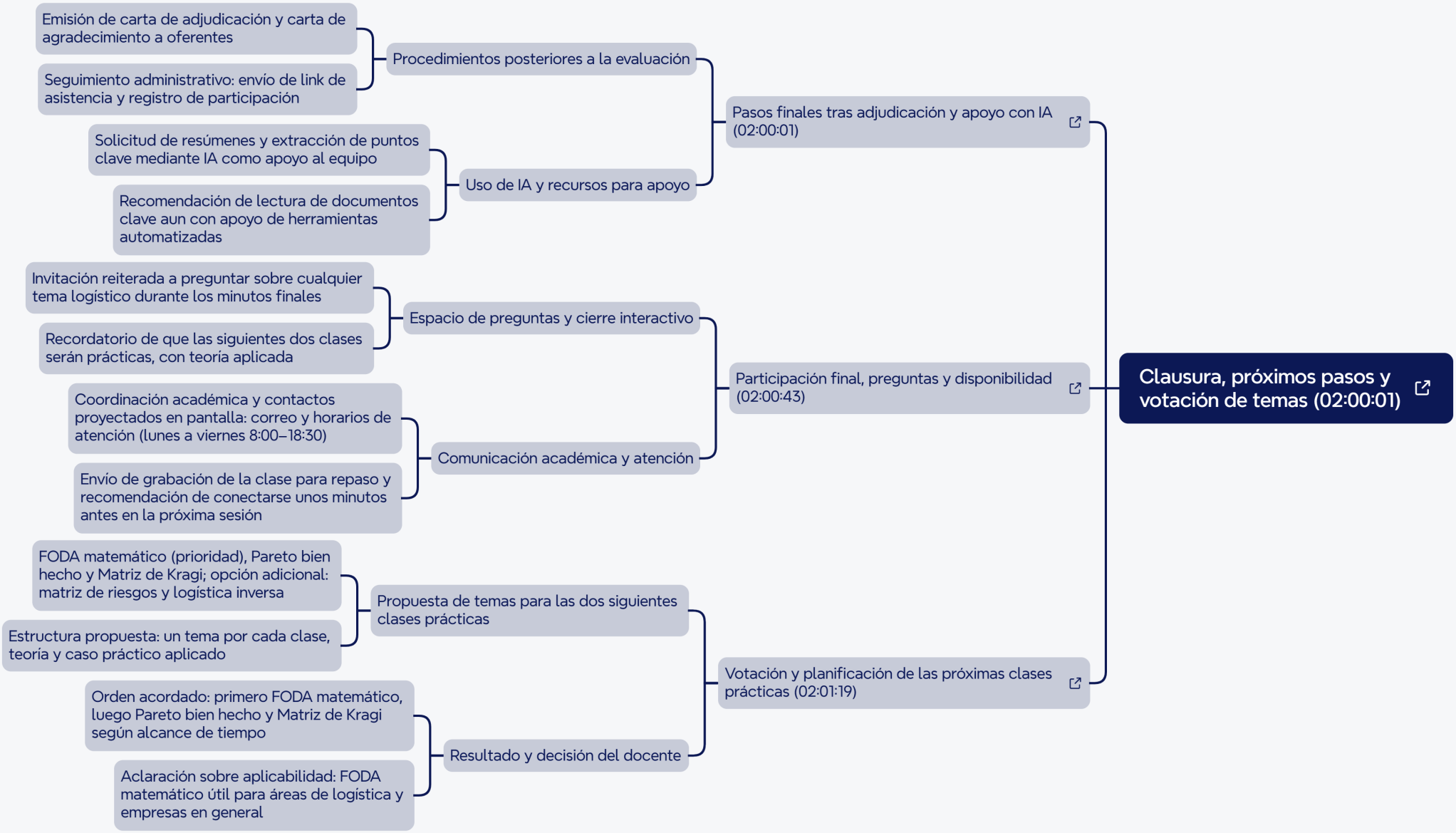
- **Caso CAPEX: compra de tanques mayores y tanques de destrucción (01:00:13)**
  - Documentos generales y resumen técnico (01:00:50)
    - Documento resume y alcance del suministro
      - Objetivo: requerimientos para suministro y fabricación de tanques mayores y tanques para destrucción de cianuro
      - Ubicación y condiciones de sitio: altitud entre 4.790 y 9.000 m.s.n.m., servicio 24/7, servicio severo
    - Contenido del RTE y lista de documentos técnicos a entregar
      - Diseño mecánico, eléctrico y estructural; especificaciones de calderería, soldadura y pintura; planos y listados de documentos
      - Requisitos para el proveedor: planos en AutoCAD 2010, lista de materiales, programas de fabricación, control de calidad y manuales
  - Requerimientos de fabricación, inspección y calidad (01:03:21)
    - Entregables del proveedor y pruebas requeridas
      - Planos de disposición general, lista de partes, programa de producción, pruebas certificadas y protocolos de ensayo
      - Inspecciones: pruebas no destructivas (radiografía, partículas magnéticas, ultrasonido, penetrantes), pruebas de fábrica, pruebas en sitio y pruebas en operación
    - Plan de control de calidad y documentación de soporte
      - Certificados de materiales, planos dimensionales, procedimientos de soldadura, calificación de soldadores, registros de inspección y certificados de laboratorio
      - Niveles de inspección y liberación para envío; inclusión de embalaje y marcas, tags metálicos para identificación de piezas
  - Especificaciones por disciplina: soldadura, pintura, mecánica y calderería (01:08:38)
    - Requisitos de soldadura
      - Normas aplicables (ASME, SNT, AWS), calificaciones, precalentamiento, tratamiento térmico post-soldadura y criterios de reparación
      - Inspecciones NDT y responsabilidades de ejecución en fábrica y en campo
    - Requisitos de pintura y recubrimientos
      - Normas (ISO 12944), preparación de superficie, granulometría de abrasivos, espesores de película, curado, ensayos de adherencia y protección durante transporte
      - Especificación de colores por catálogo (RAL), instrumentos de medida (rugosidad, espesor de capa) y tablas de colores por equipo
    - Diseño mecánico y calderería
      - Criterios de diseño mecánico: cálculos de resistencia, cargas, materiales, transmisiones, sistemas de lubricación y diseño de agitadores y acoples
      - Normas aplicables para platos, planchas y materiales estructurales; criterios de fabricación y ensambles preensamblados
      - Calderería: diseño de tolvas, chutes y piezas de manejo de pulpa; inclusiones/exclusiones (no incluye tuberías ni obras civiles)
  - Ingeniería eléctrica e instalaciones (01:17:24)
    - Alcance del diseño eléctrico
      - Código Nacional de Electricidad, NTP y estándares internacionales; clasificación de áreas (NFPA) y grados de protección IP por tipo de servicio
      - Estudios del sistema eléctrico: flujo de carga, corrientes de falla, regulación de tensión, coordinación de protecciones y sistemas contra descargas atmosféricas
    - Equipos y materiales eléctricos
      - Selección de transformadores, tableros de media y baja tensión, centros de control de motores, arrancadores, UPS y cables (fuerza, control, instrumentación)
      - Trayectorias y soportes de bandejas portacables, puesta a tierra, pozos de tierra y protección mecánica de cables
  - Estructuras, concreto y cimentaciones (01:24:11)
    - Diseño estructural y geotécnico
      - Reglamentos de edificación y normas técnicas aplicables; cargas muertas, vivas, viento, sismo, impacto y combinaciones de carga
      - Diseño de cimentaciones, parámetros geotécnicos, estabilidad y detalles de acero de refuerzo y conexiones
    - Tolerancias, detalles constructivos y anexos
      - Sonificación sísmica, tolerancias de fabricación y montaje, límites generales y consideraciones de vibración y desplazamientos

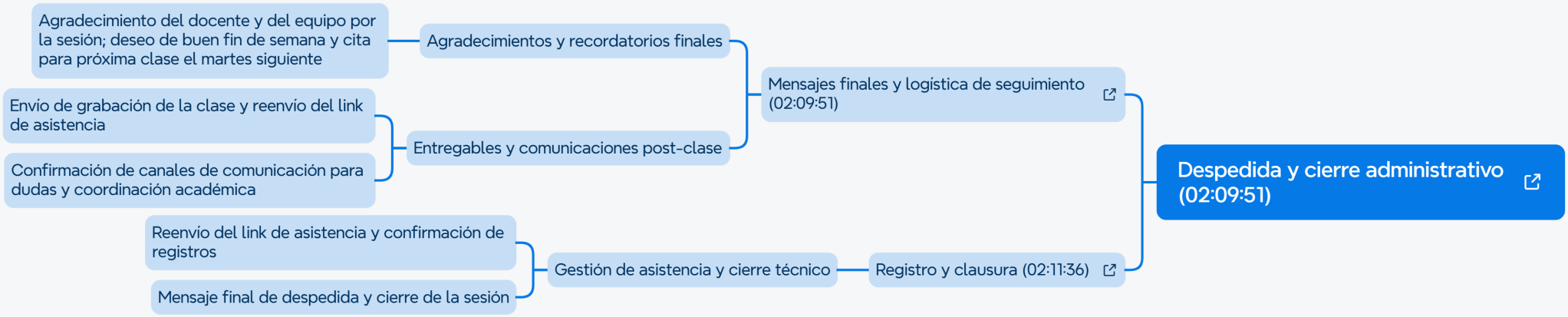

Desarrollo práctico del caso CAPEX (01:26:49)
Presentación de las propuestas y contenido técnico-económico (01:38:25)
Estructura de las propuestas recibidas
Cuatro proveedores presentaron propuestas completas con plantillas de cotización por tipo de tanque, estados financieros y anexos
Cada oferta incluía: precio por tanque, alcances (preensamblado, repuestos, manuales), plazos de fabricación (ej. 150 días) y condiciones de pago (30% adelanto)
Inclusiones y exclusiones críticas
Algunas ofertas excluían transporte a obra o montaje; importancia de analizar exclusiones para costo total de pertenencia
Consideración de garantías (12–18 meses), seguros y penalidades por incumplimiento operativo o normativo
Rondas de preguntas, observaciones y ajuste de propuestas (01:43:25)
Proceso de consultas y respuestas
Hubo alrededor de 30 preguntas técnicas y económicas respondidas a todos los oferentes por igual
Registro de observaciones técnicas en primera ronda y requerimiento de mejoras para la segunda ronda
Resultados de la primera a la segunda ronda
Tras observaciones técnicas, se consolidaron respuestas y se redujo la terna a dos proveedores finalistas para adjudicación


Caso CAPEX: propuestas, rondas y evaluación (01:45:13)
Evaluación técnica detallada por partidas (01:45:13)
Método de puntuación técnica
Evaluación por partidas: datos del equipo (espesores, normas, bridas, manholes), pintura, pruebas, documentación y consignación de puntuajes sobre base 1.000
Evaluación de gestión de la empresa: presencia en sector, equipos instalados, experiencia del personal y soporte postventa
Aplicación a tanques mayores y tanques con agitadores
Tanques mayores: foco en estructura metálica, espesores, preensamblado y pruebas de fábrica
Tanques con agitadores: evaluación adicional de agitador (marca, modelo, transmisión, variador, eje) y motor eléctrico
Matriz técnica-económica y criterios de adjudicación (01:49:46)
Combinación de puntajes
División en bloques (tanques mayores vs tanques de destrucción), cálculo de costo total de pertenencia por código y suma ponderada técnica/económica (50/50 en este caso CAPEX)
Identificación del ganador por sumar puntajes técnicos y económicos multiplicados por sus pesos
Análisis de consistencia y segmentación de partidas
Revisión de ofertas para detectar inconsistencias (mismo agitador cotizado a precios distintos) y decisión de segmentar compra por partidas (estructura vs agitador)
Ejemplo: decisión de adquirir estructuras al proveedor M.A. y agitadores al proveedor más barato o directamente al fabricante

Resultados, ahorros y cierre del caso CAPEX (01:52:47)

- Negociación final, adjudicación parcial por partidas (01:54:30)
  - Decisión de compra segmentada
    - Separar la compra de estructura metálica (tanques) y los agitadores permitió combinar ofertas óptimas por partida
    - Adjudicación de tanques a proveedor con mejor precio en estructura y compra de agitadores al proveedor/fabricante más competitivo
  - Racionalidad de la decisión
    - Detección de cotizaciones inconsistentes obligó a verificar marca y modelo; transparencia en la comparación técnica permitió optimizar la compra
- Generación de ahorros cuantificados (01:56:51)
  - Ahorros logrados por gestión activa
    - Comparativo entre cotización local y compra directa al fabricante mostró ahorro significativo (ejemplo: ahorro de ~36.000 USD en agitadores)
    - Importancia de analizar partidas y costo total de pertenencia para reportar valor generado al negocio
  - Lecciones para compras CAPEX/OPEX
    - No basta con elegir el menor precio total; es necesario desagregar partidas, verificar consistencia técnica y considerar compra directa al fabricante cuando corresponda
- Cierre pedagógico y continuidad (01:58:11)
  - Mensaje final del docente
    - Importancia de dominar documentación técnica para evaluar correctamente ofertas y generar ahorros
    - Uso de herramientas (IA) para resumir grandes volúmenes de documentos y enfocarse en análisis crítico
  - Transición y próximos temas
    - Reafirmación de la metodología para licitaciones CAPEX y OPEX y disposición para próximas sesiones prácticas
    - Procedimientos administrativos finales: emisión de carta de adjudicación y carta de agradecimiento tras adjudicación


Clausura, próximos pasos y votación de temas (02:00:01)
Pasos finales tras adjudicación y apoyo con IA (02:00:01)
Procedimientos posteriores a la evaluación
Emisión de carta de adjudicación y carta de agradecimiento a oferentes
Seguimiento administrativo: envío de link de asistencia y registro de participación
Uso de IA y recursos para apoyo
Solicitud de resúmenes y extracción de puntos clave mediante IA como apoyo al equipo
Recomendación de lectura de documentos clave aun con apoyo de herramientas automatizadas
Participación final, preguntas y disponibilidad (02:00:43)
Espacio de preguntas y cierre interactivo
Invitación reiterada a preguntar sobre cualquier tema logístico durante los minutos finales
Recordatorio de que las siguientes dos clases serán prácticas, con teoría aplicada
Comunicación académica y atención
Coordinación académica y contactos proyectados en pantalla: correo y horarios de atención (lunes a viernes 8:00–18:30)
Envío de grabación de la clase para repaso y recomendación de conectarse unos minutos antes en la próxima sesión
Votación y planificación de las próximas clases prácticas (02:01:19)
Propuesta de temas para las dos siguientes clases prácticas
FODA matemático (prioridad), Pareto bien hecho y Matriz de Kragi; opción adicional: matriz de riesgos y logística inversa
Estructura propuesta: un tema por cada clase, teoría y caso práctico aplicado
Resultado y decisión del docente
Orden acordado: primero FODA matemático, luego Pareto bien hecho y Matriz de Kragi según alcance de tiempo
Aclaración sobre aplicabilidad: FODA matemático útil para áreas de logística y empresas en general


Despedida y cierre administrativo (02:09:51)
Mensajes finales y logística de seguimiento (02:09:51)
Agradecimientos y recordatorios finales
Agradecimiento del docente y del equipo por la sesión; deseo de buen fin de semana y cita para próxima clase el martes siguiente
Entregables y comunicaciones post-clase
Envío de grabación de la clase y reenvío del link de asistencia
Confirmación de canales de comunicación para dudas y coordinación académica
Registro y clausura (02:11:36)
Gestión de asistencia y cierre técnico
Reenvío del link de asistencia y confirmación de registros
Mensaje final de despedida y cierre de la sesión